



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

**FASE 5 – APORTES A LA RETROSPECTIVA FINAL DEL PROYECTO
SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL
INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARABOBO (AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

La presente fase corresponde a la retrospectiva final del proyecto, un espacio de reflexión colectiva sobre el desarrollo del Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la AJUPTTEL, Región Carabobo. El objetivo de este documento es consolidar las experiencias, tanto positivas como negativas, vividas a lo largo de los ocho sprints que conformaron la ejecución del proyecto, y extraer aprendizajes que sirvan de base para futuras iniciativas similares.

Esta retrospectiva final se fundamenta en las reuniones de retrospectiva de cada sprint, así como en las lecciones documentadas en la Fase 4. En ella se analizan los aspectos que facilitaron el éxito del proyecto, los desafíos que se presentaron y las oportunidades de mejora identificadas. Asimismo, se formulan recomendaciones concretas para garantizar la sostenibilidad del sistema en el tiempo y para orientar la gestión de proyectos tecnológicos en contextos similares, especialmente en organizaciones sin fines de lucro y en entornos con limitaciones de infraestructura.

5. RETROSPECTIVA FINAL DEL PROYECTO

5.1 Contexto General de la Retrospectiva

Al concluir el proyecto, el equipo Scrum (Product Owner, Scrum Master y desarrolladores) realizó una reunión de retrospectiva final para evaluar de manera integral el desempeño, los procesos y los resultados obtenidos. Esta sesión permitió identificar las fortalezas que hicieron posible la entrega exitosa del sistema, las debilidades que afectaron el desarrollo y las áreas de mejora que deben considerarse en el futuro.

El proyecto se ejecutó en un período de 22 semanas (una fase preparatoria o initiate de 2 semanas+ 7 sprints de desarrollo + una fase de despliegue y cierre técnico de 4 semanas con extensión de 2 semanas), con una duración total de 1.120 horas de trabajo distribuidas entre el equipo de desarrollo. Se entregaron 139 puntos de historia en funcionalidades, se gestionó una deuda técnica de 5 puntos y se superó un evento de fuerza mayor que retrasó el cierre en dos semanas. A pesar de las dificultades, el sistema fue desplegado en producción el 17 de julio de 2026, cumpliendo con los objetivos de negocio y las expectativas de los stakeholders.

A continuación, se presentan los resultados del análisis retrospectivo, organizados en tres categorías: qué salió bien, qué salió mal y qué mejorar.

A. Qué Salió Bien (Fortalezas)

Aspecto	Descripción
Cumplimiento de la planificación	El equipo logró completar el 100% de las historias planificadas en los sprints 1 al 5 y en el sprint 7, manteniendo una velocidad consistente de aproximadamente 23 puntos por sprint. Solo el sprint 6 presentó desviación por la deuda técnica, la cual fue gestionada efectivamente.
Estimación precisa	La estimación inicial de 139 puntos de historia fue precisa, con una desviación mínima (5 puntos de deuda técnica). Esto demuestra la madurez del equipo en la técnica de Planning Poker y el entendimiento de los requisitos.
Calidad del software	El equipo aplicó rigurosamente la Definición de Terminado (DoD), lo que permitió entregar un sistema estable y funcional. La decisión de arrastrar la HU022 al Sprint 7 en lugar de entregarla con fallos es un ejemplo de esta disciplina.

Aspecto	Descripción
Accesibilidad e inclusión digital	El cumplimiento de WCAG 2.1 AA (botones grandes, alto contraste, etiquetas especiales) fue un éxito rotundo. Los asociados adultos mayores destacaron la facilidad de uso del portal y del chatbot.
Trabajo en equipo y comunicación	La colaboración entre Backend, Frontend y QA fue efectiva. QA comenzó a preparar casos de prueba desde el día 1, lo que permitió detectar errores tempranamente. Las Daily Scrums (remotas) mantuvieron al equipo alineado.
Capacidad de adaptación ante imprevistos	El equipo demostró resiliencia ante los cortes eléctricos recurrentes y el terremoto de junio. Se implementaron medidas de contingencia (conexión móvil, trabajo offline) que permitieron recuperar el tiempo perdido y cumplir con la nueva fecha de entrega.
Satisfacción de los stakeholders	El feedback de los stakeholders fue altamente positivo. El patrocinador, la Junta Directiva, el personal administrativo y los representantes de los asociados expresaron su satisfacción con el sistema y su impacto en la operación diaria de AJUPTTEL.

B. Qué Salió Mal (Dificultades y Errores)

Aspecto	Descripción
Deuda técnica en el Sprint 6	La historia HU022 (Escaneo y carga documental) no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles, lo que generó deuda técnica. Aunque fue resuelta en el Sprint 7, afectó la velocidad del Sprint 6 y requirió ajustes en la planificación.
Impacto del terremoto en el cierre	El terremoto del 24 de junio de 2026 causó una interrupción de aproximadamente 15 días en el cronograma de cierre, retrasando la entrega final en dos semanas. Esto evidenció la vulnerabilidad del proyecto ante eventos de fuerza mayor.
Configuración inicial de autenticación	La configuración de Laravel Sanctum con cookies HttpOnly requirió ajustes en SESSION_DOMAIN y SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS que no estaban completamente documentados, lo que generó pérdida de tiempo en el Sprint 1.

Aspecto	Descripción
Pruebas de rendimiento tardías	Las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles se realizaron en el Sprint 6, cuando ya se había desarrollado la funcionalidad. Esto retrasó la detección de problemas de compresión y latencia.
Limitaciones de conectividad	Los cortes eléctricos y de internet fueron recurrentes durante todo el proyecto, afectando la sincronización de código y la comunicación. Aunque se implementaron medidas de contingencia, estas no fueron suficientes para evitar retrasos acumulados.

C. Qué Mejorar para Futuros Proyectos (Oportunidades de Mejora)

Mejora	Descripción
Realizar pruebas de rendimiento en dispositivos reales desde sprints tempranos	Para evitar deuda técnica como la generada por HU022, se deben incluir pruebas de rendimiento en dispositivos móviles desde los primeros sprints, especialmente para funcionalidades que dependan de la cámara o de la carga de archivos.
Documentar configuraciones críticas desde la Fase de reparación Técnica (Inicio)	La configuración de autenticación, variables de entorno y otros componentes técnicos debe documentarse detalladamente desde el inicio del proyecto para evitar pérdida de tiempo en ajustes posteriores.
Establecer un plan de contingencia robusto para eventos de fuerza mayor	El proyecto debe contar con un plan de contingencia que incluya: (1) respaldos locales frecuentes, (2) conexión a internet de respaldo (móvil, satelital), (3) acuerdos con el cliente sobre plazos flexibles en caso de desastres naturales, (4) comunicación constante con el patrocinador para renegociar fechas.
Incluir tiempo de contingencia en la planificación de sprints	Se debe reservar un porcentaje de la capacidad del equipo (ej. 10-15%) para imprevistos, como problemas técnicos, cambios de alcance o eventos externos.
Fortalecer la comunicación con el	Durante el terremoto, la comunicación con el patrocinador y los usuarios clave fue fundamental para renegociar plazos. Esta

Mejora	Descripción
cliente durante emergencias	práctica debe institucionalizarse en futuros proyectos.

5.2. RECOMENDACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

Para garantizar que el sistema continúe funcionando de manera óptima y evolucione con las necesidades de AJUPTTEL, se formulan las siguientes recomendaciones:

Recomendación	Descripción
Mantenimiento técnico	Designar al menos un responsable técnico (Ing. Gabriel Falcón) para realizar mantenimiento correctivo y evolutivo. Establecer un calendario de revisiones periódicas (mensuales) del código, la base de datos y la infraestructura.
Soporte a usuarios	Crear un canal de soporte (correo o formulario web) para que los usuarios administrativos y asociados reporten incidencias. Se sugiere que el equipo de tecnología de AJUPTTEL brinde soporte de primer nivel.
Capacitación continua	Realizar sesiones de capacitación periódicas (semestrales) para el personal administrativo y los asociados, especialmente cuando se agreguen nuevas funcionalidades.
Escalabilidad	Monitorear el crecimiento de la base de datos y el tráfico de usuarios. Si el número de asociados supera los 1.000, considerar migrar a un VPS con Nginx/PHP-FPM para mejorar el rendimiento.
Actualización tecnológica	Mantener el stack tecnológico actualizado (Laravel, Vue.js, MySQL) para garantizar la seguridad y el rendimiento. Planificar migraciones a nuevas versiones cada 1-2 años.
Backups automáticos	Configurar respaldos automáticos diarios de la base de datos y los archivos almacenados (documentos escaneados) en espacio local y con transferencia a medios físicos extraíbles.
Seguridad	Realizar auditorías de seguridad periódicas y mantener los certificados

Recomendación	Descripción
	SSL actualizados. Aplicar parches de seguridad tan pronto como estén disponibles.

5.3. CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO

El proyecto "Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la AJUPTTEL, Región Carabobo" ha culminado con éxito, cumpliendo con los objetivos estratégicos planteados en el Acta de Constitución y el Caso de Negocio. A lo largo del desarrollo del proyecto el equipo scrum logró:

- **Entregar un sistema funcional, seguro y accesible** que centraliza la información de más de 700 asociados, familiares, voceros y proveedores.
- **Automatizar los procesos administrativos** de AJUPTTEL, eliminando la dependencia de hojas de Excel y reduciendo significativamente los tiempos de atención.
- **Promover la inclusión digital de adultos mayores** mediante interfaces accesibles (WCAG 2.1 AA) y un asistente virtual con inteligencia artificial.
- **Gestionar la deuda técnica** de manera efectiva, priorizando la calidad del software sobre la velocidad de entrega.
- **Superar un evento de fuerza mayor** (terremoto) y adaptar el cronograma para cumplir con la entrega final.

El sistema está desplegado en producción y operativo, con la documentación técnica y los manuales de usuario entregados, y el personal administrativo y la Junta Directiva capacitados. La AJUPTTEL cuenta ahora con una herramienta tecnológica que no solo optimiza su gestión interna, sino que también mejora la calidad de vida de sus agremiados al facilitar el acceso a la información y los servicios.

Lección final: La combinación de una metodología ágil (marco de trabajo Scrum), un equipo comprometido y una comunicación constante con los stakeholders ha sido clave para el éxito del proyecto. La capacidad de adaptación ante imprevistos y la disciplina para mantener la calidad han sido factores determinantes. Este proyecto deja una base sólida para futuras iniciativas de

transformación digital en AJUPTTEL y sirve como modelo replicable para otras organizaciones sociales en Venezuela.

5.4. CIERRE DEL PROYECTO

El cierre formal del proyecto se llevó a cabo el **17 de julio de 2026** con la entrega operativa del sistema a la Junta Directiva de AJUPTTEL Carabobo. En esta reunión, el equipo de desarrollo presentó los entregables finales:

- Manual técnico del sistema** (instalación, configuración y mantenimiento).
- Manual de usuario** (versión adaptada para adultos mayores).
- Capacitación presencial** al personal administrativo y a la Junta Directiva.
- Soporte post-implementación** durante el período acordado (3 meses).

El patrocinador, Sr. Medardo Guerrero, y el Director de Tecnología, Ing. Gabriel Falcón, formalizaron la aceptación del sistema, destacando el impacto positivo que tendrá en la operación de la asociación y en la atención a los asociados.

Con este acto, se da por concluido el proyecto, dejando el sistema en manos del equipo de tecnología de AJUPTTEL para su operación y mantenimiento continuo.

FIRMAS DE APROBACIÓN

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo	Aprobado	Julio, 2026
Scrum Master	TSU. Cindia López	Aprobado	Julio, 2026
Desarrollador	TSU. Luis Francisco Mujica	Aprobado	Julio, 2026
Desarrollador	TSU. Jorge Luis Linares	Aprobado	Julio, 2026
Patrocinador	Sr. Medardo A. Guerrero García	Aprobado	Julio, 2026